



1

İçerik

- Try-Catch
- Tarih-Saat İşlemleri
- List



DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

2

Try-Catch-Finally



- İstisnai durum yakalama.
- Hata oluşabilecek kodlarda meydana gelen hatalarda, hata durumunu ele alma ve yönetme ile ilgili işlemler yapılır.

DR. ÖĞR. ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

3

Try-Catch-Finally



```
try
{
    Hata oluşturabilecek kodlar
}
catch(HataYakalamaTuru detay)
{
    Hata oluştuğunda yaptırmak
    istediğimiz kodlar
}
```

```
try
{
    Hata oluşturabilecek kodlar
}
catch(HataYakalamaTuru detay)
{
    Hata oluştuğunda yaptırmak
    istediğimiz kodlar
}
finally
{
    Hata olsun, olmasın çalışacak
    kod
}
```

DR. ÖĞR. ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

4

Try-Catch-Finally



```
13  public static void main(String[] args) {  
14      int[] sayilar={10,20,30,40,50};  
15      System.out.println(sayilar[4]);  
16      System.out.println(sayilar[5]);  
    }
```

```
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 5  
    at kod9.main(kod9.java:15)
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

5

Try-Catch-Finally



```
13  public static void main(String[] args) {  
14      int[] sayilar={10,20,30,40,50};  
15      System.out.println(sayilar[4]);  
16      System.out.println(sayilar[3]);  
17  }
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

6

Try-Catch-Finally

```

13 public static void main(String[] args) {
14     try {
15         int[] sayilar = {10, 20, 30, 40, 50};
16         System.out.println(sayilar[4]);
17         System.out.println(sayilar[5]);
18     } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
19         System.out.println("Bir hata oluştu...");
20     }

```

```

50
Bir hata oluştu...
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

7

Try-Catch-Finally

```

14     try {
15         int[] sayilar = {10, 20, 30, 40, 50};
16         System.out.println(sayilar[4]);
17         System.out.println(sayilar[5]);
18     } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
19         System.out.println("Bir hata oluştu...");
20         System.out.println(e.getMessage());
21         System.out.println(e.toString());
22     }

```

```

Bir hata oluştu...
5
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 5
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

e.printStackTrace();

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

8

Try-Catch-Finally

```
14      try {  
15          int[] sayilar = {10, 20, 30, 40, 50};  
16          System.out.println(sayilar[4]);  
17          System.out.println(sayilar[5]);  
18      } catch (NullPointerException e) {  
19          System.out.println("Bir hata oluştu...");  
20          System.out.println(e.getMessage());  
21          System.out.println(e.toString());  
22      }
```

```
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 5  
    at kod9.main(kod9.java:17)
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

9

Try-Catch-Finally

```
14      try {  
15          int[] sayilar = {10, 20, 30, 40, 50};  
16          System.out.println(sayilar[4]);  
17          System.out.println(sayilar[5]);  
18      } catch (Exception e) {  
19          System.out.println("Bir hata oluştu...");  
20          System.out.println(e.getMessage());  
21          System.out.println(e.toString());  
22      }
```

```
Bir hata oluştu...  
5  
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 5
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

10

Try-Catch-Finally

```
14      try {
15          int[] sayilar = {10, 20, 30, 40, 50};
16          int sayi=0,sonuc=0;
17          System.out.println(sayilar[4]);
18          System.out.println(sayilar[3]);
19          sonuc=sayilar[1]/sayi;
20      } catch (ArithmeticException e) {
21          System.out.println(e.toString());
22      }
23      catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
24          System.out.println(e.toString());
25      }
26  }
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

11

Try-Catch-Finally

```
14      try {
15          int[] sayilar = {10, 20, 30, 40, 50};
16          int sayi=0,sonuc=0;
17          System.out.println(sayilar[4]);
18          System.out.println(sayilar[3]);
19          sonuc=sayilar[1]/sayi;
20      } catch (ArithmeticException | ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
21          System.out.println(e.toString());
22      }
```

```
50
40
java.lang.ArithmeticException: / by zero
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

12

Try-Catch-Finally

```
14      try {
15          int[] sayilar = {10, 20, 30, 40, 50};
16          int sayi=0,sonuc=0;
17          System.out.println(sayilar[4]);
18          System.out.println(sayilar[3]);
19          sonuc=sayilar[1]/sayi;
20      } catch (Exception e) {
21          if (e instanceof ArithmeticException)
22              System.out.println("Aritmatik bir hata");
23          if (e instanceof ArrayIndexOutOfBoundsException)
24              System.out.println("Dizi ile ilgili bir hata");
25      }
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

13

Try-Catch-Finally

Hata Tipleri	Hatanın Anlamı
ArithmeticException	Aritmatiksel bir işlem sırasında oluşan hata
ArrayIndexOutOfBoundsException	Array sınırlarından çıkılma hatası
ArrayStoreException	Array yapısına uymayan bir değer kaydedilmeye çalışıldığında
ClassCastException	Uygunsuz class atama işlemi
IllegalArgumentException	Uygun olmayan argüman kullanımı
IllegalMonitorStateException	Uygun olmayan monitör işlemi
IllegalStateException	Sistemin uygun pozisyonda olmadığını belirtir
IllegalThreadStateException	Tread durumunun uygun olmadığını belirtir
IndexOutOfBoundsException	Index'in sınırlardan çıkılma hatası
NegativeArraySizeException	Array'in boyutuna negatif değer verilmiş olması hatası
NullPointerException	Boş pointer hatası
NumberFormatException	Uygun olmayan sayı formatı hatası
SecurityException	Güvenlik hatası
StringIndexOutOfBoundsException	String yapısının sınırlarından çıkma hatası
UnsupportedOperationException	Desteklenmeyen işlem hatası
ClassNotFoundException	Class bulunmama hatası
CloneNotSupportedException	Çoğalmaya çalışılan bir objenin çoğalamayacağını belirten hata
IllegalAccessException	Uygunsuz erişim hatası
InstantiationException	Bir objenin oluşturulması esnasında oluşan hata
InterruptedException	Bir tread'in diğer tread'i durdurma hatası
NoSuchFieldException	Aranılan alanın olmadığı hatası
NoSuchMethodException	Kullanılan methodun bulunmama hatası

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

14

Try-Catch-Finally

```

14      try {
15          int[] sayilar = {10, 20, 30, 40, 50};
16          int sayi=0, sonuc=0;
17          System.out.println(sayilar[4]);
18          System.out.println(sayilar[3]);
19          sonuc=sayilar[1]/sayi;
20      } catch (ArithmeticException | ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
21          System.out.println(e.toString());
22      }
23      finally{
24          System.out.println("Çalışmaya devam");
25      }

```

50
40
java.lang.ArithmeticException: / by zero
Çalışmaya devam
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

15

Try-Catch-Finally

```

16      public static void main(String[] args) {
18          File file = new File("ogrenciler.txt");
19          if (!file.exists()) {
20              file.createNewFile();
21          }
22      }
23  }

```

file.createNewFile();

- ⚡ Add throws clause for java.io.IOException
- 💡 Surround Statement with try-catch
- 💡 Assign Return Value To New Variable >

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

16

Try-Catch-Finally

```
18 public static void main(String[] args) throws IOException {  
19     File file = new File("ogrenciler.txt");  
20     if (!file.exists()) {  
21         file.createNewFile();  
22     }  
23 }
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

17

Try-Catch-Finally

```
20 public static void main(String[] args) {  
21     File file = new File("ogrenciler.txt");  
22     if (!file.exists()) {  
23         try {  
24             file.createNewFile();  
25         } catch (IOException ex) {  
26             Logger.getLogger(kod9.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);  
27         }  
28     }  
29 }
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

18

Try-Catch-Finally

```
18
19 static void hataOlusturanMetot() {
20     throw new ArithmeticException();
21 }
22
23
24 public static void main(String[] args) {
25     hataOlusturanMetot();
26 }
27
```

Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException
at kod9.hataOlusturanMetot(kod9.java:20)
at kod9.main(kod9.java:25)

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

19

Try-Catch-Finally

```
18
19 static void hataOlusturanMetot() throws ArithmeticException{
20     System.out.println("Bu metot hata oluřturabilir");
21 }
22
23
24 public static void main(String[] args) {
25     hataOlusturanMetot();
26 }
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

20

Try-Catch-Finally



- IEEE 754 standartı derki:
- IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic (IEEE 754) (1985)
 - $1.0 / 0.0 = \text{Infinity}$
 - $-1.0 / 0.0 = -\text{Infinity}$
 - $0.0 / 0.0 = \text{NaN}$
 - $1.0 / -0.0 = -\text{Infinity}$
- `double d1 = -1.0 / 0.0;`
- `System.out.println(xx);`
- Bunlarda hata almazsınız...

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

21

Try-Catch-Finally



```
1. int a = 1903;
2. int b = 0;

3. double c = 1903;
4. double d = 0;

5. int sonuc1 = a / b;
   //ArithmeticException hatası oluşturur

6. double sonuc2 = c / d;
   //Infinity değerini geri döndürür
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

22



Tarih-Saat

```
import java.util.Date;

Date tarihSaat = new Date();
```

```
Date tarihSaat = new Date();
System.out.println(tarihSaat.toString());
```

```
Wed May 17 09:30:21 TRT 2023
```

Unix timestamp;
Unix Zaman, 1 Ocak 1970 den beridir geçen
saniye sayısına denilen sayısal veri tipidir.

```
System.out.println("Timestamp : " +
    tarihSaat.getTime());
```

```
Timestamp : 1684305048629
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

23



Tarih-Saat

```
LocalDate tarih = new LocalDate ();
System.out.println(tarih);
```

```
2022-06-01
```

```
LocalDate tarih2 = tarih.plusDays(2);
System.out.println(tarih2);
```

```
2022-06-03
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

24



Tarih-Saat

```
import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

Date tarihSaat = new Date();
System.out.println(tarihSaat.toString());
DateFormat df1 = new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd");
System.out.println(df1.format(tarihSaat));
DateFormat df2 = new SimpleDateFormat("dd.MM.yyyy");
System.out.println(df2.format(tarihSaat));
```

Mon May 11 14:24:46 EET 2020
2020/05/11
11.05.2020

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

25



Tarih-Saat

```
DateFormat df = new
    SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd");
Date tarih = df.parse("1984/01/01");
System.out.println(tarih);
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

26



Tarih-Saat

```
DateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd");
Date tarih=new Date();
try {
    tarih = df.parse("2020/02/01");
} catch (ParseException ex) {
    System.out.println("Tarih dönüştürmede hata oluştu...");
}
System.out.println(tarih);
```

Sat Feb 01 00:00:00 EET 2020

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

27



Tarih-Saat

Harf	Temsil ettiği parça	Örnek
y	Yıl	1996; 96
M	Yıl içinde ay	July; Jul; 07
w	Yıl içinde hafta	27
W	Ay içinde hafta	2
D	Yıl içinde gün	189
d	Ay içinde gün	10
F	Ay içinde haftanın günü	2
E	Haftanın günü	Tuesday; Tue
a	Sabah/akşam	PM
H	Gün içinde saat (0-23)	0
k	Gün içinde saat (1-24)	24
K	Sabah/akşam için saat (0-11)	0
h	Sabah/akşam için saat (1-12)	12
m	Saat içinde dakika	30
s	Dakika içinde saniye	55
S	Milisaniye	978

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

28

Tarih-Saat



Java 8 öncesi,
Local
Zoned

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

29

Tarih-Saat



```
Date tarihSaat = new Date();
DateFormat df =
    new SimpleDateFormat
        ("dd MMMM yyyy",new Locale("tr"));

System.out.println(df.format(tarihSaat));

11 Mayıs 2020
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

30

Tarih-Saat

```
//Miladi Takvim
Calendar takvim = new GregorianCalendar(new Locale("tr"));

String aylar[] = {"Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan", "Mayıs",
"Haziran", "Temmuz", "Ağustos", "Eylül", "Ekim", "Kasım",
"Aralık"};

Calendar simdi = Calendar.getInstance();
System.out.println(aylar[simdi.get(Calendar.MONTH)]);
System.out.println(simdi.get(Calendar.MONTH));
System.out.println(simdi.get(Calendar.DATE));
System.out.println(simdi.get(Calendar.YEAR));
System.out.println(simdi.get(Calendar.HOUR));
System.out.println(simdi.get(Calendar.MINUTE));
System.out.println(simdi.get(Calendar.SECOND));
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

31

Tarih-Saat

```
import java.util.Calendar;

Calendar calendar = Calendar.getInstance();
System.out.println("Şuanki Tarih = " + calendar.getTime());

calendar.add(Calendar.DATE, -2);
System.out.println("Yeni Tarih = " + calendar.getTime());
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

32

Tarih-Saat

```
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("MM/dd/yyyy", new
                                           Locale("tr"));
Date firstDate = sdf.parse("06/24/2020");
Date secondDate = sdf.parse("06/30/2020");

long diffInMillies = Math.abs(secondDate.getTime() -
                              firstDate.getTime());
long diff = TimeUnit.DAYS.convert(diffInMillies,
                                  TimeUnit.MILLISECONDS);

System.out.println(diffInMillies);
System.out.println(diff);
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

33

Listeler

```
List<Integer> liste1 = new ArrayList<Integer>();
liste1.add(1);
liste1.add(2);
System.out.println(liste1);

List<String> liste2 = new ArrayList<String>();
List<Double> liste3 = new ArrayList<Double>();
List<Float> liste4 = new ArrayList<Float>();
List<Character> liste5 = new ArrayList<Character>();

ArrayList<Integer> liste = new ArrayList<Integer>();

List a = new ArrayList();
List b = new LinkedList();
List c = new Vector();
List d = new Stack();
```

List bir Interface
ArrayList ise bir Class dır

List i kullanabilmek için bir class ı
kullanmamız gerekir.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

34

EK BİLGİ ****

- Class (Sınıf)
 - Oluşturulmak istenilen nesnenin(object) hangi bilgileri saklaması gereken (yani hangi özelliklere sahip olması gereken) ve o nesnenin ne tür işlemleri/işleri yerine getirmesi gereken (yani hangi metotları olması gereken) bilgilerin olduğu yapı.
 - Sınıflarda yer alan metotların nasıl çalışması gerektiği belirlenir (içeriği yazılır)
 - Tip(type) oluşturmak için kullanılır
- Interface (Arayüz) →

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

35

EK BİLGİ ****

- Interface (Arayüz)
 - Oluşturulmak istenilen nesnenin(object) hangi bilgileri saklaması gereken (yani hangi özelliklere sahip olması gereken) ve o nesnenin ne tür işlemleri/işleri yerine getirmesi gereken (yani hangi metotları olması gereken) bilgilerin olduğu yapı.
 - Sınıflarda yer alan metotların nasıl çalışması gerektiği yazılmaz (içeriği boş bırakılır)
 - Tip(type) oluşturmak için kullanılır

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

36

Listeler

```
ArrayList<Integer> sayilar=new ArrayList<Integer>();

for (int i = 0; i < 10; i++) {
    sayilar.add(i);
}

liste1.size()

List<Integer> sayilar = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);

for (Integer i : sayilar)

    System.out.print(i + " ");

int birinciSayi = sayilar.get(0);
```

```
Arrays.asList(args);
liste1.toArray();
liste1.toString();
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

37

Listeler

```
String[] array={"elif","melih","dilek","turgay"};

// 1
List<String> list1 = Arrays.asList(array);
System.out.println(list1);

// 2
List<String> list2 = new ArrayList<String>();
Collections.addAll(list2, array);
System.out.println(list2);

// 3
List<String> list3 = new ArrayList<String>();
for(String text:array) {
    list3.add(text);
}
```

```
Arrays.asList(args);
liste1.toArray();
liste1.toString();
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

38

Listeler

- `String s1 = liste1.toString();//[2, 50]`
- `String[] dizi = (String[])liste1.toArray();`
- `String[] stringArray1 = stringList.toArray(new String[]{});`

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

39

Listeler****

```
List<Integer> sayilar = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
Iterator it = sayilar.iterator();
while (it.hasNext())
    System.out.println(it.next() + " ");
```

```
Enumeration<Integer> e
    = Collections.enumeration(sayilar);

while (e.hasMoreElements())
    System.out.println(e.nextElement());
```

```
sayilar.forEach((deger) -> {
    System.out.println(deger);
});
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

40

Listeler****

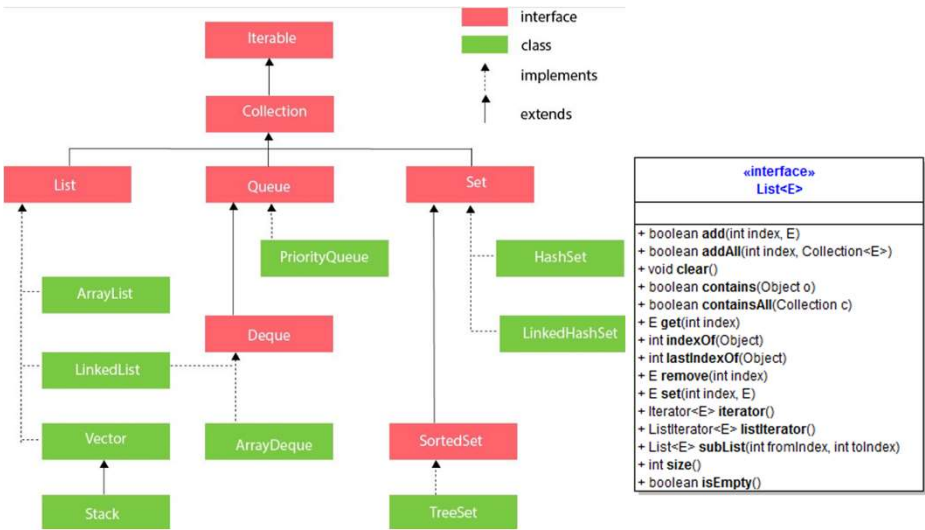
```
List<Integer> sayiList = new ArrayList<>();
sayiList.add(10);
sayiList.add(11);
sayiList.add(12);
sayiList.add(13);
sayiList.add(14);
sayiList.add(15);

List<Integer>
    filtresayiList = sayiList.stream()
                        .filter(i -> i % 2 == 0)
                        .collect(Collectors.toList());

System.out.println(filtresayiList);
```

[10, 12, 14]

Listeler****



Listeler****

- **Generic** ve Non-Generic
- Java'da oluşturulan her sınıf yapısı temelde Object sınıfından türetilen alt sınıflardır.
- Object içerisinde her şeyi barındırabilir.
- Run-time esnasında bu bazı sorunlar oluşturabilir. Uyumsuz tipler vb.
- Bu sorunu çözmek için Generic Tanımlama kullanılır.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

43

Listeler****

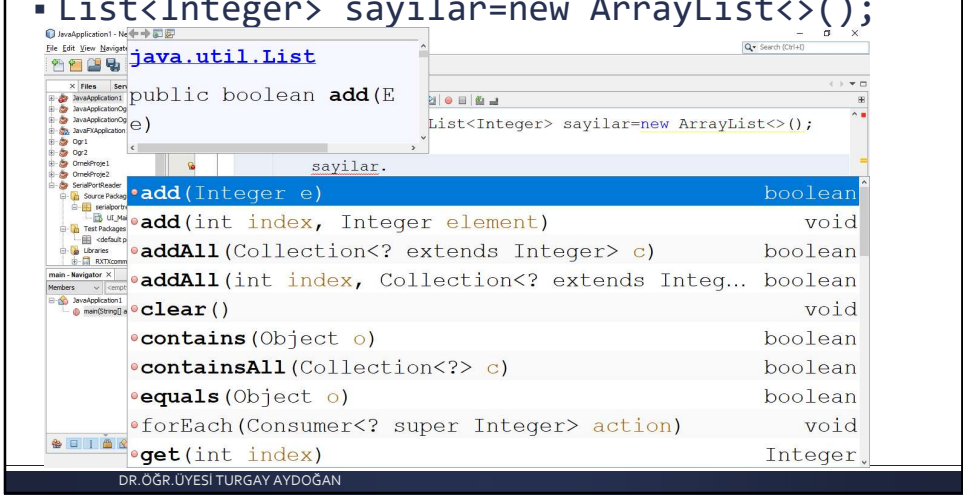
- **Generic:** Sınıfı belli tanımlamalar.
- **Non-Generic:** Sınıfı belli olmayan tanımlamalar.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

44

Listeler****

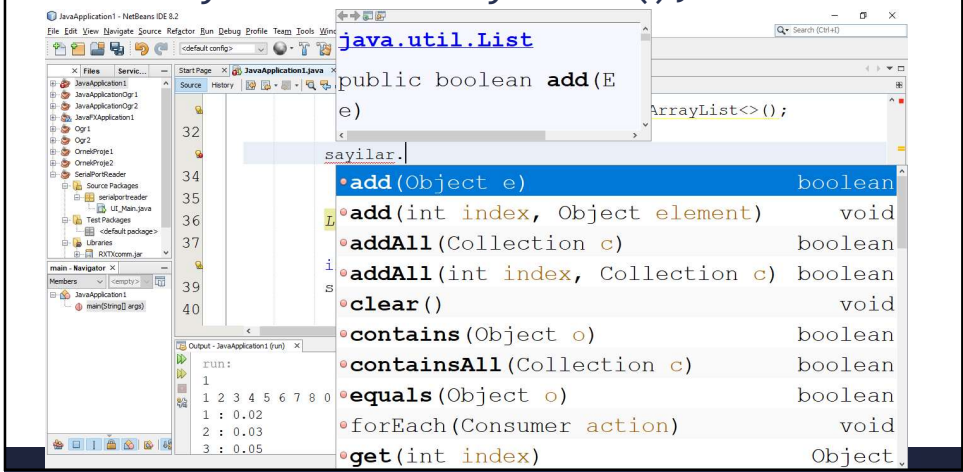
- **Generic** ve Non-Generic
- `List<Integer> sayilar=new ArrayList<>();`



45

Listeler****

- **Generic** ve **Non-Generic**
- `List sayilar=new ArrayList<>();`



46

Listeler****

```
public interface List<E> extends Collection<E> {
    boolean add(E e);
}

public interface Map<K, V> {
    V put(K key, V value);
}
```

Harf	Anlamı	Açıklama
E	Element	Genelde Java Collection Framework de kullanmaktadır
K	Key	
N	Number	
T	Type	
V	Value	
S,U,V vb.		2., 3., 4. tipler gerekirse de bu harfler seçiliyor

IO

```
File file = new File("d:\\ogrenciler");
if(!file.exists())
    file.mkdir();

File file = new File("d:\\ogrenciler\\ogrenciBilgileri.txt");
if (!file.exists()) {
    file.createNewFile();
}
```

IO

```
File file = new File("d:\\ogrenciler\\ogrenciBilgileri.txt");
if (file.exists()) {
    file.delete();
    System.out.println("Silindi..");
}
```

```
File file = new File("d:\\ogrenciler");
if (file.exists()) {
    file.delete();
    System.out.println("Silindi..");
}
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

49

IO

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    String klasor="NewFolder"+i;
    File file = new File("d:\\ogrenciler\\"+klasor);
    if (!file.exists()) {
        file.mkdir();
    }
}
```

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    String dosya="ogrenciBilgileri"+i+".txt";
    File file = new File("d:\\ogrenciler\\"+dosya);
    if (!file.exists()) {
        file.createNewFile();
    }
}
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

50

IO

```
File file = new File("d:\\ogrenciler\\ogrenciler0.txt");
System.out.println(file.getAbsolutePath());
System.out.println(file.getPath());
System.out.println(file.getParent());
System.out.println(file.getName());

File file = new File("d:\\ogrenciler");
String[] liste1=file.list();
for (String string : liste1) {
    System.out.println(string);
}
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

51

IO

```
File file = new File("d:\\ogrenciler");
File[] dosyalar=file.listFiles();

for (File file1 : dosyalar) {
    System.out.println(file1.getName());
}

File file = new File("d:\\ogrenciler");
File[] dosyalar=file.listFiles();

for (File file1 : dosyalar) {
    System.out.println(file1.getName()+" "+file1.getPath());
}
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

52

IO

```
File file = new File("d:\\ogrenciler");
File[] dosyalar=file.listFiles();

for (File file1 : dosyalar) {
    if(file1.isFile()){
        String[] parcalar=file1.getName().split("\\.");
        System.out.println(parcalar[0]);
        parcalar[0]+="Kopya";
        File kopyaDosya=new
        File("d:\\ogrenciler\\"+parcalar[0]+". "+parcalar[1]);
        kopyaDosya.createNewFile();
    }
}
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

53

IO

- Dosyaya bilgi yazma işlemleri;
 - Byte
 - Text-karakter

```
String dosyaAdi = "D:\\ogrenciler\\ogrenciler.txt";
FileWriter fw = new FileWriter(dosyaAdi,true);
fw.write("Ali"+"\\n");
fw.write("Ahmet"+"\\n");
fw.write("Ayşe"+"\\n");
fw.write("Elif"+"\\n");
fw.close();
```

Dikkat:

fw.write("Ali"+"\\n"); → **String ifadeyi yazdı** ve **Enter** ekledi.
Böylece veri satır satır yazıldı.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

54

IO

▪ Lütfen Dikkat:

```
FileWriter fw = new FileWriter(dosyaAdi, true);
```

Dosyayı ilk önce arar. Var ise dosyanın sonuna konumlanır, yani son satırına ve yeni verileri yazar. Sona ekler.

```
FileWriter fw = new FileWriter(dosyaAdi, false);
```

Dosya önceden olsun veya olmasın, dosyayı siler ve boş bir dosya oluşturur. Bilgileri ilk satırdan itibaren yazar. Yani bu şekilde dosya açılır ise eski bilgiler silinir.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

55

IO

Okuma:

```
FileReader fr=new FileReader(dosyaAdi);
int sonuc= fr.read();
while(sonuc!=-1) {
    System.out.print((char)sonuc);
    sonuc= fr.read();
}
fr.close();
```

```
FileReader fr=new FileReader(dosyaAdi);
int sonuc;
while((sonuc=fr.read())!=-1)
    System.out.print((char)sonuc);
fr.close();
```

```
BufferedReader oku = new
BufferedReader(new FileReader(dosyaAdi));
String satir = oku.readLine();
while (satir != null) {
    System.out.println(satir);
    satir = oku.readLine();
}
oku.close();
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

56

IO

```
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.io.File;
import java.nio.charset.Charset;
```

```
try {
    Path filePath = new File(dosyaAdi).toPath();
    List<String> stringList = Files.readAllLines(filePath, Charset.defaultCharset());
    for (String satir : stringList) {
        System.out.println(satir);
    }
} catch (IOException iOException) {
    System.out.println("Hata Oluştı");
}
```

```
String[] stringArray1 = stringList.toArray(new String[0]);
String[] stringArray2 = stringList.toArray(new String[stringList.size()]);
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

57

Dosya Adı Değiştirme

```
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.nio.file.StandardCopyOption;
```

```
String yolDosya="d:\\IODenemeleri\\ogrenciBilgileri_Yedek.txt";
String yolDosyaz="d:\\IODenemeleri\\ogrenciBilgileri.txt";
Path kaynak = Paths.get(yolDosya);
Path hedef = Paths.get(yolDosyaz);
Files.move(kaynak, hedef, StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);
```

ogrenciBilgileri_Yedek.txt dosyasının adı **ogrenciBilgileri.txt** olarak değiştirilir.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

58

txt Dosyada güncelleme yapma

1. Dosya okunur
2. Güncellenecek/silinecek satır bulunur
3. Güncellenir veya silinir
4. Yeni verileri içeren dosya oluşturulur.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

59

txt Dosyada güncelleme yapma

1. Orijinal dosyayı okumak için aç.
2. Yeni (geçici) bir dosyayı yazmak için aç.
3. İlk satıra konumlan
4. Satırı oku (siradakiSatir)
5. Eğer siradakiSatir **değiştirmek** istediğin satıra eşit ise:
Yeni içeriği yeni dosyaya yaz.
- değil ise:
siradakiSatir olduğu gibi yeni dosyaya yaz.
6. Bir sonraki satıra geç.
7. Eğer okunabilecek satır var ise 4.adıma git
8. Her iki dosyayı da kapat.
9. Orijinal dosyayı sil.
10. Yeni dosyayı, orijinal dosyanın adıyla yeniden adlandır.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

60

txt Dosyada silme işlemi

1. Orijinal dosyayı okumak için aç.
2. Yeni (geçici) bir dosyayı yazmak için aç.
3. İlk satıra konumlan
4. Satırı oku (siradakiSatir)
5. Eğer siradakiSatir **silme** istediğin satıra eşit ise:
 bu satırı dosyaya yazma.
 değil ise:
 siradakiSatir olduğu gibi yeni dosyaya yaz.
6. Bir sonraki satıra geç.
7. Eğer siradakiSatir son satır değil ise 4.adıma git
8. Her iki dosyayı da kapat.
9. Orijinal dosyayı sil.
10. Yeni dosyayı, orijinal dosyanın adıyla yeniden adlandır.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

61

txt Dosyada güncelleme yapma

1. Dosyayı okumak için aç.
2. Tüm satırları bir listeye satır satır olarak yükle (listeSatirlar). (Her satır, listenin bir elemanı olacak.)
3. Dosyayı kapat.
4. Listenin ilk elemanına konumlan
5. Listenin siradaki satırı oku (siradakiSatir)
6. Eğer siradakiSatir **değiştirmek** istediğin satıra eşit ise:
 listenin o elemanını Yeni içerik ile değiştir.
 değil ise:
 listenin o elemanına bir değişiklik uygulama.
7. Bir sonraki satıra geç.
8. Eğer okunabilecek satır var ise 5.adıma git
9. Dosyayı tekrar yazmak için aç.
 - (Aynı dosya adıyla, write modunda açarak içeriği yaz.
FileWriter(dosyaAdi,false);)
10. Tüm güncellenmiş satırları yani listeyi dosyaya sırayla yaz.
11. Dosyayı kapat.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

62

txt Dosyada silme işlemi

1. Dosyayı okumak için aç.
2. Tüm satırları bir listeye satır satır olarak yükle (listeSatirlar). (Her satır, listenin bir elemanı olacak.)
3. Dosyayı kapat.
4. Listenin ilk elemanına konumlan
5. Listenin sıradaki satırı oku (siradakiSatir)
6. Eğer siradakiSatir **silme** istediğin satıra eşit ise:
listenin o elemanını **listeden kaldır**.
değil ise:
listenin o elemanına bir değişiklik uygulama.
7. Bir sonraki satıra geç.
8. Eğer okunabilecek satır var ise 5.adıma git
9. Dosyayı tekrar yazmak için aç.
▪ (Aynı dosya adıyla, write modunda açarak içeriği yaz.
FileWriter(dosyaAdi,false);)
10. Tüm güncellenmiş satırları yani listeyi dosyaya sırayla yaz.
11. Dosyayı kapat.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

63

json

- **JSON (JavaScript Object Notation-JavaScript Nesne Gösterimi)**, hafif yapıllı bir veri değişim formatıdır. İnsanlar tarafından okunması ve yazılması kolaydır. Aynı şekilde, makineler tarafından ayrıştırılması (parse edilmesi) ve üretilmesi de kolaydır. Aralık 1999 tarihli **ECMA-262 3. Sürüm JavaScript Programlama Dili Standardı**'nın bir alt kümesine dayanır.
- <https://www.json.org/json-en.html>
- <https://docs.fileformat.com/tr/web/json/>

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

64

json

- JSON, tamamen metin tabanlı bir formattır ve programlama dillerinden bağımsızdır. Ancak, **C dili ailesine** (C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python ve benzeri diller) aşina olan yazılımcılar için tanıdık sözdizimsel kurallar kullanır.
- Bu özellikleri sayesinde JSON, veri değişimi için **ideal bir format** olarak kabul edilmektedir.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

65

json

- **"key": value** mantığı
 - her veri bir anahtar-değer çiftidir.

Basit JSON Objesi

```
-----  
{  
  "ad": "Ali",  
  "soyad": "Yılmaz",  
  "yas": 17,  
  "mezunMu": false  
}
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

66

json

İç İçe (Nested) JSON Objesi

```
{
  "ad": "Zeynep",
  "soyad": "Kaya",
  "iletisim": {
    "telefon": "0555 123 4567",
    "email": "zeynep.kaya@epostasunucusu.com",
    "whatsappKullanimi": true
  },
  "yas": 16
}
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

67

json

Dizi (Array) İçeren JSON

```
{
  "sinif": "10B",
  "ogrenciler": [
    {
      "ad": "Mehmet",
      "soyad": "Demin",
      "yas": 17,
      "devamsizlikVarMi": false
    },
    {
      "ad": "Elif",
      "soyad": "Koç",
      "yas": 16,
      "devamsizlikVarMi": true
    },
    {
      "ad": "Kerem",
      "soyad": "Aydın",
      "yas": 17,
      "devamsizlikVarMi": false
    }
  ]
}
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

68

json

Web Servisleri ve API’lerde Veri Alışverişi

- RESTful API’ler genellikle veri alışverişinde JSON kullanır.
- Örnek: Bir hava durumu servisi, şehir bilgisine göre JSON veri döner.

Mobil Uygulamalarda Sunucu ile Haberleşme

- Android ve iOS uygulamaları, sunucu ile veri gönderip almak için JSON kullanır.
- Örnek: Kullanıcı giriş bilgilerini JSON formatında gönderir.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

69

json

Yapılandırma (Configuration) Dosyası Olarak

- Uygulamalarda ayar dosyası olarak JSON kullanılır.
- Örnek: .vscode/settings.json, package.json, appsettings.json.

Veri Depolama ve Taşıma

- Küçük ve orta ölçekli veri setlerinin taşınmasında veya geçici olarak saklanmasında.
- Örnek: Kullanıcı listesi, ürün listesi vb.

Frontend - Backend Arasında Veri Aktarımı

- JavaScript tabanlı arayüzlerde (React, Angular) backend’e veri gönderimi ve alımı JSON ile yapılır.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

70

json

Form Verilerinin Gönderilmesi

- Web formlarındaki kullanıcı girdileri JSON formatında backend'e gönderilebilir.

Yapay Zeka ve Veri Biliminde Veri Formatı Olarak

- Etiketli veri, model çıktıları veya parametreler JSON olarak tutulur.

Çok Dilli Uygulamalarda Dil Dosyası Olarak

- Uluslararasılaştırma işlemlerinde çeviri dosyaları JSON formatında olur.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

71

json

- API (Application Programming Interface - Uygulama Programlama Arayüzü)

- İki yazılımın birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan bir köprüdür.
- Bir uygulamanın başka bir uygulamadan veri almasını veya işlem yaptırmasını sağlar.
- Örneğin, hava durumu uygulamasının internetteki bir servisten anlık sıcaklık bilgisini çekmesi bir API kullanımıdır.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

72

json

- Programlamada API Kullanmanın Önemi
- **Veriye Kolay Erişim:** Geniş veri havuzlarına (hava durumu, yemek tarifleri, ülke bilgileri, haberler vs.) kolayca ulaşılır.
- **Güncel Bilgi:** API'ler gerçek zamanlı veri sağlar, böylece programlar her zaman en güncel bilgilerle çalışır.
- **Kodun Yeniden Kullanımı:** Kendi uygulamana sıfırdan her şeyi yazmak yerine hazır API'lerle işlem yükünü azaltabilirsin.
- **Uygulama Geliştirme Hızını Artırır:** API sayesinde sadece iş mantığına odaklanırsın, veri toplama/işleme kısmı daha hızlı çözülür.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

73

json

- <https://openlibrary.org/developers/api>
- <https://openlibrary.org/dev/docs/api/search>
- <https://openlibrary.org/search.json?q=the+lord+of+the+rings>
- <https://openlibrary.org/search.json?title=the+lord+of+the+rings>
- <https://openlibrary.org/search.json?author=tolkien&sort=new>
- <https://openlibrary.org/search.json?q=the+lord+of+the+rings&page=2>
- <https://openlibrary.org/search/authors.json?q=twain>

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

74

json

Each document specified listed in "docs" will be of the following format:

```
{  "cover_i": 258027,  "has_fulltext": true,  "edition_count": 120,  "title": "The Lord of the Rings",  "author_name": [    "J. R. R. Tolkien"  ],  "first_publish_year": 1954,  "key": "OL27448W",  "ia": [    "returnofking00tolk_1",    "lordofrings00tolk_1",    "lordofrings00tolk_0"  ],  "author_key": [    "OL26320A"  ],  "public_scan_b": true}
```

```
{  "numFound": 2421,  "start": 0,  "numFoundExact": true,  "docs": [    {      "key": "/works/OL166894W",      "title": "Преступление и наказание",      "author_name": ["Фёдор Михайлович Достоевский"],      "editions": {        "numFound": 290,        "start": 0,        "numFoundExact": true,        "docs": [          {            "key": "/books/OL37239326M",            "title": "Crime and Punishment"          }        ]      }    }  ],  ...}
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

75

json

- <https://docs.spacexdata.com/>
- <https://www.themealdb.com/api.php>

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

76

json

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

System.out.print("ISBN girin (örn:9789755705859 - 9789752894662): ");
String isbn = scanner.nextLine();

String urlStr = "https://openlibrary.org/isbn/" + isbn + ".json";

URI uri = URI.create(urlStr);
URL url = uri.toURL();
URLConnection baglanti = (URLConnection) url.openConnection();
baglanti.setRequestMethod("GET");

BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(baglanti.getInputStream()));

String satir;

while ((satir = br.readLine()) != null) {
    veri += satir;
}
br.close();
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN